第 1 章　函数极限与连续

1.【答案】(D)

【解析】显然$f(x)$无界.由于$\tan x$，$\cos x$具有一定的周期性，因此无法保证$f(x)$的单调性，又加之乘x^2项，故$f(x)$不是周期函数.由于$x^2\mathrm{e}^{\cos x}$为偶函数，$\tan x$为奇函数，因此$f(x)$为奇函数，故选(D).

2.【解析】当$-2\leqslant x<0$，即$0\leqslant x+2<2$时，

$$f(x)=-\frac{1}{2}f(x+2)=-\frac{1}{2}(x+2)\left[(x+2)^2-4\right]=-\frac{1}{2}x(x+2)(x+4).$$

3.【解析】由题意知，当$x<-1$时，$1-2x^2<-1$；当$-1\leqslant x\leqslant 2$时，$-1\leqslant x^3\leqslant 8$；当$x>2$时，$12x-16>8$.故$f(x)$的反函数为

$$g(x)=\begin{cases}-\sqrt{\dfrac{1-x}{2}}, & x<-1,\\ \sqrt[3]{x}, & -1\leqslant x\leqslant 8,\\ \dfrac{x+16}{12}, & x>8.\end{cases}$$

4.【解析】当$x\in[\pi,2\pi)$时，$x-\pi\in[0,\pi)$，则

$$f(x)=f(x-\pi)+\sin x=x-\pi+\sin x,$$

当$x\in[2\pi,3\pi)$时，$x-2\pi\in[0,\pi)$，则

$$f(x)=f(x-\pi)+\sin x=f(x-2\pi)+\sin(x-\pi)+\sin x=x-2\pi,$$

故$f(x)$在$[\pi,3\pi)$上的表达式为

$$f(x)=\begin{cases}x-\pi+\sin x, & x\in[\pi,2\pi),\\ x-2\pi, & x\in[2\pi,3\pi).\end{cases}$$

5.【答案】(C)

【解析】
$$\lim_{x\to 0}\frac{\mathrm{e}-\mathrm{e}^{\cos x}}{\sqrt[3]{1+x^2}-1}=\lim_{x\to 0}\frac{\mathrm{e}(1-\mathrm{e}^{\cos x-1})}{\frac{1}{3}x^2}=3\mathrm{e}\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{x^2}=\frac{3\mathrm{e}}{2},$$

所以当$x\to 0$时，它们为同阶但非等价无穷小.

6.【答案】(D)

【解析】对于选项(D),

$$\lim_{x\to 0^+}\frac{|\sin x|}{x}\arctan\frac{1}{x}=1\cdot\frac{\pi}{2}=\frac{\pi}{2},$$

配套课程公众号[研大]
联系微信193163788

$$\lim_{x\to0^-}\frac{|\sin x|}{x}\arctan\frac{1}{x}=(-1)\cdot\left(-\frac{\pi}{2}\right)=\frac{\pi}{2},$$

故选项(D)正确.

经计算,选项(A),(B),(C)极限均不存在.

7.【答案】3

【解析】当$x\to0$时,

$$\ln\frac{2+x}{2+\sin x}=\ln\frac{2+\sin x-\sin x+x}{2+\sin x}\sim\frac{-\sin x+x}{2+\sin x}\sim\frac{1}{2}\left(\frac{1}{6}x^3\right)=\frac{1}{12}x^3,$$

故与x^3同阶,$n=3$.

8.【答案】(C)

【解析】由 $$\lim_{x\to0}\frac{2\cos x+f(x)}{x^2}=\lim_{x\to0}\left[\frac{\sin 2x+xf(x)}{x^3}-\frac{\sin 2x-2x\cos x}{x^3}\right],$$

且 $$\lim_{x\to0}\frac{\sin 2x-2x\cos x}{x^3}=\lim_{x\to0}2\cos x\cdot\frac{\sin x-x}{x^3}=-2\lim_{x\to0}\frac{x-\sin x}{x^3}=-\frac{1}{3},$$

故 $$\lim_{x\to0}\frac{2\cos x+f(x)}{x^2}=1+\frac{1}{3}=\frac{4}{3}.$$

9.【答案】(B)

【解析】因为$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)+g(x)}{f(x)}=\infty$,则①不成立;

因为$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)g(x)}{g^2(x)}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)}{g(x)}=0$,则②成立;

因为$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)}{\ln[1+g(x)]}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)}{g(x)}=0$,则③成立;

因为$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)}{g^2(x)}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)}{g(x)}\cdot\dfrac{1}{g(x)}$,结果不一定为0,则④不成立.

综上,应选(B).

10.【答案】$\ln\dfrac{2}{3}$

【解析】利用变量代换.令$\dfrac{1}{x}=t$,则

$$\lim_{x\to+\infty}x\left(2^{\frac{1}{x}}-3^{\frac{1}{x}}\right)=\lim_{t\to0^+}\frac{2^t-3^t}{t}=\lim_{t\to0^+}(2^t\ln2-3^t\ln3)=\ln\frac{2}{3}.$$

11.【答案】$\dfrac{1}{2}$

【解析】当$x\to0$时,

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

$$\sqrt{1+2x}=1+x+\frac{\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}-1\right)}{2}\cdot(2x)^2+o(x^2),$$

$$\sqrt[3]{1+3x}=1+x+\frac{\frac{1}{3}\left(\frac{1}{3}-1\right)}{2}\cdot(3x)^2+o(x^2),$$

则 $$\sqrt{1+2x}-\sqrt[3]{1+3x}=\left(-\frac{1}{2}+1\right)x^2+o(x^2)=\frac{1}{2}x^2+o(x^2),$$

故 $$\text{原式}=\lim_{x\to0}\frac{\frac{1}{2}x^2+o(x^2)}{x^2}=\frac{1}{2}.$$

12.【答案】 $e^{-\frac{1}{3}}$

【解析】 $$\lim_{x\to0}\left(\frac{\arctan x}{x}\right)^{\frac{1}{\tan^2x}}=e^{\lim\limits_{x\to0}\frac{\ln\frac{\arctan x}{x}}{\tan^2x}}=e^{\lim\limits_{x\to0}\left(\frac{\arctan x}{x}-1\right)\frac{1}{\tan^2x}}=e^{\lim\limits_{x\to0}\frac{\arctan x-x}{x^3}}=e^{-\frac{1}{3}}.$$

13.【答案】 17

【解析】 当 $x\to-2$ 时，分母是无穷小量，即极限为零，要使分式的极限存在，分子的极限也必为零，故有

$$\lim_{x\to-2}(2x^3+ax^2-3x+6)=4a-4=0,$$

从而得 $a=1$.

当 $a=1$ 时，$\lim\limits_{x\to-2}\dfrac{2x^3+x^2-3x+6}{x+2}\overset{\text{“}\frac{0}{0}\text{”}}{=\!=}\lim\limits_{x\to-2}\dfrac{6x^2+2x-3}{1}=17$，即 $b=17$. 故 $ab=17$.

14.【答案】 $\frac{1}{2}$

【解析】

$$\lim_{x\to0}\frac{\sqrt{1+\tan x}-\sqrt{1+\sin x}}{x^2-x\ln(1+x)}$$

$$=\lim_{x\to0}\frac{\tan x-\sin x}{x\left[x-\ln(1+x)\right]}\cdot\frac{1}{\sqrt{1+\tan x}+\sqrt{1+\sin x}}$$

$$=\lim_{x\to0}\frac{\tan x(1-\cos x)}{x\left[x-\ln(1+x)\right]}\cdot\lim_{x\to0}\frac{1}{\sqrt{1+\tan x}+\sqrt{1+\sin x}}$$

$$=\frac{1}{2}\lim_{x\to0}\frac{1-\cos x}{x-\ln(1+x)}=\frac{1}{2}\lim_{x\to0}\frac{\sin x}{1-\frac{1}{1+x}}$$

$$=\frac{1}{2}\lim_{x\to0}\frac{(1+x)\sin x}{x}=\frac{1}{2}.$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

15.【答案】 $2\ln 2$

【解析】
$$\text{原式}=\lim_{x\to+\infty}\left[\ln 2^x+\ln\left(1+\frac{1}{2^x}\right)\right]\cdot\frac{2}{x}$$
$$=\lim_{x\to+\infty}x\ln 2\cdot\frac{2}{x}+\lim_{x\to+\infty}\frac{1}{2^x}\cdot\frac{2}{x}=2\ln 2.$$

16.【答案】 $\sqrt{e}$

【解析】
$$\lim_{x\to\infty}\left(\cos\frac{1}{x}+\sin\frac{1}{x}\right)^{\frac{x}{2}}=\lim_{x\to\infty}\left[\left(\cos\frac{1}{x}+\sin\frac{1}{x}\right)^2\right]^{\frac{x}{4}}$$
$$=\lim_{x\to\infty}\left(1+\sin\frac{2}{x}\right)^{\frac{x}{4}}$$
$$=\lim_{x\to\infty}\left(1+\sin\frac{2}{x}\right)^{\frac{1}{\sin\frac{2}{x}}\cdot\sin\frac{2}{x}\cdot\frac{x}{4}}.$$

由于 $\lim\limits_{x\to\infty}\sin\frac{2}{x}\cdot\frac{x}{4}=\lim\limits_{x\to\infty}\frac{\sin\frac{2}{x}}{\frac{4}{x}}=\frac{1}{2}$，因此原极限 $=\sqrt{e}$.

【注】此题的关键是将 $\left(\cos\frac{1}{x}+\sin\frac{1}{x}\right)^{\frac{x}{2}}$ 化为 $\left[\left(\cos\frac{1}{x}+\sin\frac{1}{x}\right)^2\right]^{\frac{x}{4}}$，利用 $\sin^2\frac{1}{x}+\cos^2\frac{1}{x}=1$ 的性质.这样可以凑成重要极限的形式.

17.【答案】 $x-\frac{2}{3}x^3$

【解析】
$$\tan x=x+\frac{1}{3}x^3+\cdots,$$
$$\frac{1}{1+x^2}=\frac{1}{1-(-x^2)}=1-x^2+x^4-\cdots,$$

于是
$$\frac{\tan x}{1+x^2}=\left(x+\frac{1}{3}x^3+\cdots\right)(1-x^2+x^4-\cdots)=x-\frac{2}{3}x^3+o(x^3),$$

故 $\frac{\tan x}{1+x^2}$ 在 $x=0$ 处的 3 次泰勒多项式为 $x-\frac{2}{3}x^3$.

18.【答案】 $x^2+\frac{1}{1-e}e^x$

【解析】设 $\lim\limits_{x\to1}f(x)=a$，则 $f(x)=x^2+e^x\cdot a$，等式两边取极限 $(x\to1)$，有

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

$$\lim_{x\to 1} f(x)=\lim_{x\to 1}(x^2+\mathrm{e}^x\cdot a)=1+a\mathrm{e}=a,$$

从而 $a=\dfrac{1}{1-\mathrm{e}}$，故 $f(x)=x^2+\dfrac{1}{1-\mathrm{e}}\mathrm{e}^x$.

19.【答案】 $\dfrac{3}{2}$

【解析】 利用等价无穷小量代换，$\mathrm{e}^x-1\sim x(x\to 0)$，则

$$\lim_{x\to 0}\left(\frac{\mathrm{e}^x+x\mathrm{e}^x}{\mathrm{e}^x-1}-\frac{1}{x}\right)=\lim_{x\to 0}\frac{x\mathrm{e}^x(1+x)+1-\mathrm{e}^x}{x(\mathrm{e}^x-1)}=\lim_{x\to 0}\frac{x\mathrm{e}^x(1+x)+1-\mathrm{e}^x}{x^2}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{3x\mathrm{e}^x+x^2\mathrm{e}^x}{2x}=\lim_{x\to 0}\frac{3\mathrm{e}^x+x\mathrm{e}^x}{2}=\frac{3}{2}.$$

【注】 下面的做法是错误的：

$$\lim_{x\to 0}\left(\frac{\mathrm{e}^x+x\mathrm{e}^x}{\mathrm{e}^x-1}-\frac{1}{x}\right)=\lim_{x\to 0}\left(\frac{\mathrm{e}^x+x\mathrm{e}^x}{x}-\frac{1}{x}\right)$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{\mathrm{e}^x+x\mathrm{e}^x-1}{x}=\lim_{x\to 0}(2\mathrm{e}^x+x\mathrm{e}^x)=2.$$

20.【答案】 $-\dfrac{1}{2}+\dfrac{3}{2}\ln 2-\ln^2 2$

【解析】 由连续的定义，

$$f(1)=\lim_{x\to 1^+}\frac{1-x\cdot 2^{1-x}}{(2-x)(1-x)}\overset{\text{“}\frac{0}{0}\text{”}}{=\!=}\lim_{x\to 1^+}\frac{-2^{1-x}+x\cdot 2^{1-x}\ln 2}{-(1-x)-(2-x)}$$

$$=\frac{-1+\ln 2}{-1}=1-\ln 2,$$

$$f(2)=\lim_{x\to 2^-}\frac{1-x\cdot 2^{1-x}}{(2-x)(1-x)}\overset{\text{“}\frac{0}{0}\text{”}}{=\!=}\lim_{x\to 2^-}\frac{-2^{1-x}+x\cdot 2^{1-x}\ln 2}{-(1-x)-(2-x)}$$

$$=\frac{-\frac{1}{2}+2\cdot\frac{1}{2}\cdot\ln 2}{1}=-\frac{1}{2}+\ln 2.$$

故 $f(1)f(2)=(1-\ln 2)\left(-\dfrac{1}{2}+\ln 2\right)=-\dfrac{1}{2}+\dfrac{3}{2}\ln 2-\ln^2 2$.

21.【答案】 (C)

【解析】 $f(x)$ 的无定义点为 0，-1，1.

$$\lim_{x\to -1}\frac{|x|^x-1}{x(x+1)\ln|x|}=\lim_{x\to -1}\frac{\mathrm{e}^{x\ln|x|}-1}{x(x+1)\ln|x|},$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

由于 $\lim\limits_{x\to-1} x\ln|x|=0$，因此 $e^{x\ln|x|}-1\sim x\ln|x|$，于是

$$原式=\lim_{x\to-1}\frac{x\ln|x|}{x(x+1)\ln|x|}=\lim_{x\to-1}\frac{1}{x+1}=\infty,$$

故 $x=-1$ 为无穷间断点.

$$\lim_{x\to0}\frac{|x|^x-1}{x(x+1)\ln|x|}=\lim_{x\to0}\frac{e^{x\ln|x|}-1}{x(x+1)\ln|x|}=\lim_{x\to0}\frac{1}{x+1}=1,$$

$$\lim_{x\to1}\frac{|x|^x-1}{x(x+1)\ln|x|}=\lim_{x\to1}\frac{e^{x\ln|x|}-1}{x(x+1)\ln|x|}=\lim_{x\to1}\frac{1}{x+1}=\frac{1}{2}.$$

因此 $x=0$，$x=1$ 为可去间断点.故选(C).

22.【答案】(C)

【解析】由函数表达式知，$x=0$，$x=-2$，$x=1$ 是间断点.因为

$$\lim_{x\to0}\frac{\ln|1-x|}{(e^x-1)(x+2)}=\lim_{x\to0}\frac{-x}{x(x+2)}=-\frac{1}{2},$$

$$\lim_{x\to-2}\frac{\ln|1-x|}{(e^x-1)(x+2)}=\infty,\ \lim_{x\to1}\frac{\ln|1-x|}{(e^x-1)(x+2)}=-\infty,$$

所以 $x=0$ 是第一类间断点，$x=-2$，$x=1$ 是第二类间断点.

23.【答案】(B)

【解析】写出 $f(x)$ 的分段表达式(按其定义域).

当 $x>0$ 时，$f(x)=\lim\limits_{t\to+\infty}\dfrac{x+e^{tx}}{1+e^{tx}}=\lim\limits_{t\to+\infty}\dfrac{xe^{-tx}+1}{e^{-tx}+1}=1$；

当 $x=0$ 时，$f(x)=\lim\limits_{t\to+\infty}\dfrac{x+e^{tx}}{1+e^{tx}}=\dfrac{1}{2}$；

当 $x<0$ 时，$f(x)=\lim\limits_{t\to+\infty}\dfrac{x+e^{tx}}{1+e^{tx}}=x$.

故
$$f(x)=\begin{cases}1, & x>0,\\ \dfrac{1}{2}, & x=0,\\ x, & x<0.\end{cases}$$

因此 $x=0$ 为 $f(x)$ 的跳跃间断点.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888